

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	1 de 10

1. OBJETIVO

Estandarizar la ejecución de la atención de las salidas no conformes y problemas reportados por el personal de soporte de manera oportuna y eficaz

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la atención a salidas no conformes y problemas reportadas por el personal de soporte, según el alcance del sistema integrado de gestión.

3. RESPONSABLES

• Del Coordinador de Desarrollo

- Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente documento.
- Dirigir, orientar, capacitar, evaluar y controlar en todo lo relacionado a la labor profesional del personal que tenga a su cargo.
- Asignar al personal para la atención inmediata para la atención de los soportes de Tercer Nivel.
- Deberá asegurarse que los miembros del equipo tengan el conocimiento y experiencia necesaria para llevar a cabo las actividades encomendadas.
- Evaluar el avance de los desarrollos NO planificados y asegurar que los mismos cuenten con los controles y estándares establecidos.
- Validar que el personal a su cargo ejecute sus pruebas unitarias en caso amerite.
- Efectuar seguimiento diario a todas las tareas asignadas al personal a su cargo.

• Del Gerente de Proyectos

- Deberá asegurarse que los recursos críticos estén disponibles.

• Del personal de desarrollo

- Entregar el desarrollo concluido al personal de Soporte, publicando los cambios efectuados y siguiendo estrictamente el procedimiento de control de versiones y las políticas de desarrollo en este tema.
- Atender con carácter de prioridad los soportes de tercer nivel el cual deberá estar registrado en la herramienta de gestión de proyectos.
- Actualizar diariamente su avance y detallar los tiempos utilizados en la ejecución de las tareas asignadas.

• Del Consultor Integrens

*Soporte

- Responsable de ejecutar los casos de prueba de las salidas no conformes.
- Registrar incidentes encontrados.
- Realiza el seguimiento de los incidentes para asegurar su adecuada corrección.

• Del Oficial de Seguridad (OSI)

- Coordinar el desarrollo y la actualización de las normas, procedimiento y formatos que forman parte de los controles relacionados con la seguridad de la información.
- Promover la creación y actualización de las políticas de seguridad informática.
- Verificar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

• En general para todos los responsables del proceso

- Cumplir con la política del SIG y la Política Antisoborno de la empresa, en el ámbito de la gestión de la calidad, seguridad de la información y del cumplimiento antisoborno, denunciando de buena fe o sobre la base de una creencia razonable,

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCIÓN DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	2 de 10

en confianza y sin temor a represalias.

4. DEFINICIONES

- **Acción Correctiva SAC:** Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad detectada, defecto o cualquier situación no deseada ya existente, con el fin de evitar su repetición.
- **Acción Inmediata o Corrección:** Solo elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa.
- **Código Fuente:** Conjunto de instrucciones que componen un programa informático.
- **Ejecutable:** Es un archivo diseñado para poder iniciar un programa. En su interior están pues las instrucciones precisas para poder ejecutar un programa determinado o varios.
- **Versión:** Es la codificación que se asigna a un conjunto de desarrollos y mejoras implementadas al software desarrollado por Dacta el cual está alojada en el controlador de versiones.
- **Control de versiones:** involucra procedimientos y herramientas para gestionar los cambios creados o modificados en el ciclo de vida del software.
- **Entorno de Desarrollo:** Son ambientes de trabajo dentro de servidores propios donde el equipo de desarrollo de Dacta trabaja para crear o modificar los “Código fuente”, según los requerimientos de los usuarios, siendo su acceso restringido solo al equipo de desarrollo.
- **Versión cerrada:** Es la versión que contiene el “Código fuente” fuera del “Entorno de Desarrollo” y pasa a ser custodiado por el Analista de Producción. En esta versión se trabaja los Soportes de 3er nivel.
- **Despliegue a Testing:** Proceso mediante el cual se sube a la herramienta de control de versiones los cambios efectuados por personal de desarrollo para que Testing efectúe las pruebas respectivas.
- **Pruebas unitarias:** Es una forma mediante la cual el programador comprueba el correcto funcionamiento de las rutinas que ha trabajado.
- **Entorno de Producción:** Son los espacios en servidores propios donde se encuentra el código fuente de las versiones cerradas.
- **Script:** Son instrucciones para generar o modificar objetos de base de datos, los cuales son generados por el personal de desarrollo siguiendo los estándares establecidos.
- **Herramienta de control de versiones:** es la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo cuyo fin es controlar las distintas versiones del código fuente.
- **Herramienta de gestión de proyectos:** es una herramienta para la gestión de proyectos y actividades.
- **Petición:** Actividades de distintos proyectos, asignando tareas y subtareas con una de fecha de inicio y fin.
- **Repositorio Central:** Es el repositorio que se encuentra alojado en el servidor remoto del Git.
- **Restore de la Base de Datos:** Acción de levantar la base de datos en un ambiente determinado.
- **BackEnd:** Es la aplicación que trabaja a nivel de servidor y la que tiene comunicación directa con la base de datos.
- **FrontEnd:** Es la aplicación que trabaja a nivel del cliente y acceder al BackEnd para poder comunicarse con la base de datos.
- **Incidencias de servicio:** Sucesos que afecten o puedan afectar a la calidad o disponibilidad de los servicios objeto de este sistema.
- **Incidencia grave:** Se considerarán como incidencias graves aquellas clasificadas con el mayor nivel de urgencia e impacto.
- **Incidencias de seguridad:** Sucesos que afecten o puedan afectar a la confidencialidad, integridad y/o accesibilidad de la información necesaria para prestar los servicios, en

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCIÓN DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	3 de 10

cualquier medida. Las incidencias de seguridad podrán ser tipificadas simultáneamente como incidentes del servicio.

- **Problema:** Se considera un problema cuando existe una causa que está derivando en sucesivas incidencias recurrentes, o incidencias especialmente críticas, siendo necesaria no sólo la resolución del incidente, sino también una solución a la causa que los provoca.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

- Norma ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de la Calidad.
- Norma ISO 27001:2022 – Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
- Norma ISO 9000:2015 – Fundamentos y Vocabulario.
- Norma ISO 20000-1:2018 – Sistema de Gestión de Servicios.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	4 de 10

6. PROCEDIMIENTO

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
1. IDENTIFICACION DEL REQUERIMIENTO				
1.1.	Identificación de la incidencia	- Recibe la comunicación vía telefónica, por correo o por la herramienta de comunicación interactiva por parte del personal de Soporte indicando que se ha producido una incidencia donde se demanda que se requiere una atención de Tercer Nivel (gestión de problemas). - Verificar en la herramienta de gestión de proyectos: - Información asociada al caso (documentos, credenciales de acceso), consulta con el personal de soporte a cerca de la incidencia reportada. - Verificar además la generación de Solicitud de Acción Correctiva (SAC) en la herramienta de gestión de proyectos en caso amerite, ya que la solución definitiva requiere un mayor tiempo para su ejecución. - En caso el personal a quien se le asignó las actividades no se encuentre presente, el Consultor Integrens a cargo de la incidencia deberá comunicarse con el Coordinador de Desarrollo, este último le indicará al responsable de atender la incidencia. Importante: La atención de estas incidencias de 3er Nivel tiene un carácter de “Prioridad Alta”, no es necesario una aprobación previa, ya que el cliente no puede esperar.	Personal de Desarrollo	-
1.2.	Estimar el tiempo de la solución de la incidencia	Para la Atención Inmediata - Analizar la incidencia de soporte de 3er Nivel para estimar el tiempo de la acción inmediata, el Consultor Integrens debe conocer el tiempo estimado para informar al cliente. No necesariamente se resuelve el problema origen, solo se ejecutan las acciones para que el cliente siga con sus procesos en el sistema. - Coordina con el Consultor Integrens para que registre el tiempo estimado total en las peticiones generadas. Suma los tiempos individuales de las siguientes actividades según sea el caso: - Diagnóstico para la atención de la acción inmediata. - Ejecución de la acción inmediata. - Validación de la acción inmediata. - Implementación	Personal de Desarrollo	Tiempo estimado asociado a la Petición de incidencia de Soporte 3er Nivel.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	5 de 10

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
		Para la atención correctiva - En caso amerite una acción correctiva, se deberá evaluar el origen de la incidencia, esto requiere un mayor análisis ya que puede involucrar otros procesos. - Podrá convocar temporalmente, como apoyo, a otros analistas programadores para la revisión del problema. - Luego de evaluar el problema origen deberá identificar el tiempo aproximado para tratar la acción correctiva. - Coordina con el Consultor Integrens para que registre el tiempo estimado total en las peticiones generadas. Suma los tiempos individuales de las siguientes actividades según sea el caso: - Diagnóstico de la incidencia. - Ejecución de la incidencia. - Preparación del ambiente de pruebas. - Testing. - Implementación.	Personal de Desarrollo	Tiempo estimado asociado a la Petición de incidencia de Soporte 3er Nivel.
2. PREPARACION DE ENTORNO DE DESARROLLO				
2.1.	Solicitar base de datos	Solo aplica para la atención de la Acción Correctiva Solicita el ultimo Backup del entorno de producción al Coordinador de TI , esta solicitud debe ser informada como mínimo con 24 horas de anticipación vía correo electrónico a STI@integrens.com o al Coordinador de TI.	Personal de Desarrollo	Correo, petición de Base de datos.
2.2.	Restaurar base de datos en entorno de desarrollo	Solo aplica para la atención de la Acción Correctiva - El coordinador de TI realizará el Restore de la Base de Datos en el entorno de desarrollo. - Tener en cuenta los requerimientos del uso de base de datos en la L-E-SIG-003 Política Específica de Gestión de Base de Datos. - Una vez levantada la base de datos deberá verificar que el entorno puesto a disposición sea el que se ha solicitado. - Solicitar al personal de soporte el acceso y las credenciales, en caso amerite, para la revisión de la incidencia. - Configura el acceso a la base de datos con las credenciales que se le haya brindado.	Personal de Desarrollo	-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	6 de 10

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
2.3.	Configurar el entorno de desarrollo	- Descarga el código fuente de desarrollo de la versión cerrada del repositorio central siguiendo lo establecido en el M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del código fuente. El código a descargar deberá ser de la versión en producción que dispone el cliente. - Configurar y publicar las dependencias para el desarrollo a realizar según el I-O-DES-010 Gestión de Contenedores en caso amerite.	Personal de Desarrollo	-
3. EJECUCION DE LA ACCION INMEDIATA				
3.1.	Acceso temporal al servidor y entorno de producción	- Verificar el acceso temporal al servidor y entorno de Producción. - En caso no se disponga del acceso al servidor y entorno de Producción comunicar vía correo al Coordinador de TI para gestionar las credenciales.	Personal de Desarrollo	Correo
3.2.	Determinar las acciones para la corrección inmediata	Disponible el entorno y luego de realizar la evaluación de la incidencia de 3er nivel, se determina las acciones necesarias inmediatas para el tratamiento de la incidencia.	Personal de Desarrollo	-
3.3.	Codificación	- Ejecuta la codificación FrontEnd y BackEnd según sea el caso. - Genera los scripts si la incidencia incluye modificación de estructura u objetos de base de datos.	Personal de Desarrollo	Código fuente en la herramienta de control de versiones
3.4.	Verificación / Pruebas unitarias	- Realiza pruebas unitarias en caso amerite según el I-O-DES-003 Pruebas unitarias, verificando que el proceso corregido funcione correctamente. - Registrar la prueba unitaria en la herramienta de gestión de proyectos.	Personal de Desarrollo	Pruebas unitarias en la herramienta de control de versiones.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	7 de 10

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
3.5.	Validación funcional	- Valida la acción inmediata. - Revisar otros procesos que podrían interactuar con la acción inmediata que puedan afectar y provoquen salidas inesperadas. - En caso se detecte alguna incidencia no esperada se deberá tomar acción inmediata para su corrección. - NO está permitido pasar a otra etapa mientras no se haya registrado la verificación y validación respectivas. - Seguir con el paso 5.1	Personal de Desarrollo	Actualizar el estado de la petición en la herramienta de gestión de proyectos.
4. EJECUCION DE LA ACCION CORRECTIVA				
4.1.	Acceso al entorno de desarrollo	- Verificar el acceso al servidor y entorno de Desarrollo. - En caso no se disponga del acceso a la base de datos se enviará nuevamente correo a STI@integrens.com o al Coordinador de TI indicando que aún no se puede acceder.	Personal de Desarrollo	Correo, petición de Base de datos.
4.2.	Determinar las acciones para la Acción Correctiva	- Se procede a evaluar las acciones necesarias para tratar el problema origen, la acción correctiva tiene como fin atacar la incidencia para que NO vuelva a repetirse, para ello la evaluación que se realiza requiere un análisis más minucioso. - Para el tratamiento de la SAC ver el P-E-SIG-004 No Conformidad y Acción Correctiva. Importante: Si existe una no conformidad asociada a una acción correctiva debe primero tratarse de SAC.	Personal de Desarrollo	Actualizar SAC en la Herramienta de gestión de proyectos.
4.3.	Codificación	- Ejecuta la codificación FrontEnd y BackEnd según sea el caso. - Genera los scripts si la incidencia incluye modificación de estructura u objetos de base de datos.	Personal de Desarrollo	Código fuente en la herramienta de control de versiones

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	8 de 10

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
4.4.	Verificación / Pruebas unitarias	- Realiza pruebas unitarias en caso amerite según el I-O-DES-003 Pruebas unitarias, verificando que el proceso corregido anule la causa origen de la incidencia. - Registrar la prueba unitaria en la herramienta de gestión de proyectos.	Personal de Desarrollo	Pruebas unitarias en la herramienta de control de versiones.
4.5.	Validación funcional y casos de prueba	- Valida la acción correctiva, debe revisar que otras opciones que pueden interactuar no han sido afectadas y provoquen salidas inesperadas. - En caso se detecte alguna incidencia no esperada se deberá tomar acción inmediata para su corrección en el momento. Deberá registrar los casos de prueba que los que deberán ser revisados por el área de Testing. - NO está permitido pasar a otra etapa mientras no se haya registrado las pruebas de verificación y validación respectivas.	Personal de Desarrollo	Validación funcional registrando los casos de prueba en la herramienta de gestión de proyectos.
5. DESPLIEGUE A TESTING				
5.1.	Codificar el parche o Service Pack	Identificar el parche o Service pack que le corresponde a la incidencia, según el I-O-DES-001 Control de versiones.	Personal de Desarrollo	-
5.2.	Publicación del parche o Service Pack	- Publicar el parche o Service pack en el repositorio central según M-O-DES-003 Uso del GIT y flujo del control del Código fuente para el despliegue de las aplicaciones por el personal de Soporte. - Se registra la incidencia y se detalla los cambios realizados en F-O-DES-006 Ficha de control de cambios.	Personal de Desarrollo	- Código Fuente, Ejecutables en la herramienta de control de versiones. - F-O-DES-006 Ficha de control de cambios
5.3.	Corrección de incidencias	- Realizar las correcciones respectivas en caso el Consultor Integrens, luego de las pruebas, encuentre nuevas no conformidades. Estas nuevas incidencias deben añadirse en la herramienta de gestión de proyectos. - Continúa con el paso 5.2	Personal de Desarrollo	Incidencias reportadas por Testing en la herramienta de

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	9 de 10

N.º	Actividades	Descripción	Responsable	Registros
				gestión de proyectos.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	P-O-DES-092
	ATENCION DE SOPORTES DE TERCER NIVEL (GESTIÓN DE PROBLEMAS)	Versión	5.0
		Vigente desde	22/05/2024
DACTA SAC	DOCUMENTO CONTROLADO	Página	10 de 10

7. REGISTROS

- Ficha de control de cambios (F-O-DES-006).
- Registros en herramienta de control de versiones.
- Registros en herramienta de gestión de proyectos.
- Correos.

8. ANEXOS

N.A.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
1	30/06/2021	Emisión	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
2	01/09/2021	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
3	12/01/2022	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
4	12/05/2023	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
5	22/05/2024	Actualización	Coordinador de Desarrollo	Gerente de Proyectos	Gerente General
Firmas de la versión vigente					
			A. Morales	S. Rafaile	G. Rafaile
Identificación de las modificaciones					
Versión	Descripción de cambios				
2	Actividad 2.2 Se indica que El coordinador de TI realizará el Restore de la Base de Datos en el entorno de desarrollo.				
3	Actividad 4.5 Se cambia la decisión potestativa que tenía el desarrollados para elaborar el set de prueba por el mandato imperativo de hacerla siempre.				
4	• Se incorpora la norma ISO 20000-1 dentro del documento • Se actualizó el nuevo logo de DACTA en el documento. • Se actualizaron los puestos de trabajo de acuerdo al organigrama de DACTA. • La solicitud y/o el acceso de base de datos también podrá ser enviada al Coordinador de TI. (Actividad 2.1 y 4.1) • Se incorpora en el nombre del procedimiento la Gestión de problemas. • Se precisan definiciones sobre incidencias y problemas.				
5	• Se actualiza dentro del procedimiento la norma ISO según nueva versión ISO 27001:2022. • Se determinó designar algunas responsabilidades del Analista Programador, al personal de desarrollo a cargo.				